Proyecto Integrador: Segunda Entrega

Implementación de un método Gauss-Newton libre de derivadas para mínimos cuadrados no lineales

Artículo base: A derivative-free Gauss-Newton method (Cartis y Roberts, 2019) **Integrantes:** David Castro, Alejandro Pardo, Tomás Rincón **Curso:** Métodos Numéricos · **Docente:** Edwin Fernando Muñoz Universidad Externado de Colombia · Bogotá, 2026

1. Modificación metodológica del artículo

Implementamos una versión simplificada de DFO-GN para minimizar $f(x) = \frac{1}{2}\|r(x)\|^2$ sin derivadas de r, y la comparamos con métodos que sí las usan o las aproximan. Atendemos las cuatro observaciones de la retroalimentación: **problemas de prueba** definidos (sección 3), **tolerancias** explícitas (sección 3), **generación del ruido** precisada (sección 3) y **elementos conservados** del algoritmo original (Tabla 1).

1.1 Metodología del artículo original

DFO-GN resuelve mínimos cuadrados no lineales sin derivadas de r. En cada iteración construye, a partir de n+1 puntos con geometría Λ-poised, un Jacobiano aproximado por interpolación lineal (ecs. 2.2–2.4); resuelve el subproblema de región de confianza con una rutina tipo DFBOLS/BOBYQA; compara el descenso real frente al predicho con el cociente R_k y actualiza el radio Δ_k (sección 2.2); y protege ese radio mediante fases de criticidad y de seguridad con un radio ρ_k (sección 4.3).

1.2 Cambio metodológico propuesto

Nuestra versión conserva la idea central —el Jacobiano por interpolación y la región de confianza—, pero sustituye tres piezas del Algoritmo 1:

- El subproblema DFBOLS/BOBYQA se reemplaza por un paso de Gauss-Newton con QR, con el punto de Cauchy como respaldo cuando el paso QR degrada el modelo.
- La geometría Λ-poised se simplifica a una razón de pivotes con reconstrucción de los puntos.
- Las fases de criticidad y de seguridad, con el radio ρ_k, se omiten.

Tabla 1. Metodología del artículo (Algoritmo 1) frente a nuestra versión.

Elemento	Estado	Justificación
Modelo lineal por interpolación (2.2–2.4) y modelo de f (2.5)	Conservado	Idea central del método
Región de confianza, cociente R_k con $\eta_1 = 0.1$ y $\eta_2 = 0.7$	Conservado	Controla la confianza en el modelo
Actualización de Δ_k (2.15)	Simplificado (sin ρ_k)	Reduce parámetros
Parada (sección 4.3): f pequeña, $\Delta < 10^{-10}$, presupuesto	Conservado	Comparabilidad
Subproblema (rutina tipo DFBOLS/ BOBYQA)	Sustituido por Cauchy o QR	Cumple la condición 2.8 del artículo
Geometría (Λ-poised)	Simplificado: razón de pivotes y reconstrucción	Criterio más simple de implementar
Fases de criticidad y de seguridad, radio ρ_k	Omitidos	Simplificación; efecto discutido en sección 5
Actualización de factorización (sección 4.4)	Omitido	Con $n \leq 6$ resolver desde cero es barato

1.3 Justificación del cambio

El punto de Cauchy es un paso de máximo descenso: los experimentos mostraron que por sí solo no alcanza $\tau = 10^{-5}$ en la mayoría de los problemas. El paso de Gauss-Newton se

construye por mínimos cuadrados con QR, que evita las ecuaciones normales ($\text{cond}(J^TJ) = \text{cond}(J)^2$). Con $n \leq 6$ y $m \leq 31$, resolver desde cero el sistema de interpolación (Gauss, n×n) y el de mínimos cuadrados (QR, m×n) es despreciable frente al costo de evaluar r, que es el caso de interés. La simplificación de la geometría parte del supuesto de que eliminar ρ_k reduce parámetros sin afectar de forma drástica la convergencia; la sección 5 muestra que ese supuesto no se sostiene con ruido.

El cambio es coherente con el problema computacional de la primera entrega, donde nos propusimos evaluar (i) el número de evaluaciones, (ii) la estabilidad frente al ruido y (iii) el costo. Añadir el paso QR no estaba en el plan inicial, donde el subproblema era solo Cauchy; eleva el tiempo por iteración (Tabla 4), pero el costo por iteración sigue siendo despreciable frente al de evaluar r, y los sistemas resueltos son pequeños ($n \leq 6$, $m \leq 31$), como se anticipó entonces.

1.4 Resultados esperados

Con la modificación esperábamos:

- converger a f* sin derivadas en los siete problemas de prueba, que el punto de Cauchy por sí solo no alcanza;
- obtener un número de evaluaciones comparable o menor al de las diferencias finitas;
- conservar la capacidad de progresar con ruido, a diferencia de las diferencias finitas;
- simplificar la implementación al quitar ρ_k sin deteriorar la convergencia; la sección 5 muestra que esta última expectativa no se cumplió.

2. Métodos numéricos

2.1 Métodos seleccionados y su función

El proyecto combina cinco métodos numéricos vistos en el curso, cada uno con una función distinta:

Método numérico	Función en el algoritmo
Eliminación de Gauss con pivoteo parcial	Resolver $W J^T = D$, el Jacobiano por interpolación (ec. 2.4), con una sola eliminación para los m lados derechos
Mínimos cuadrados por QR (Gram-Schmidt modificado)	Resolver $\min\|Js + r\|$ en el paso de Gauss-Newton, evitando las ecuaciones normales
Punto de Cauchy	Respaldo del paso QR y garantía de la condición de decrecimiento (2.8)
Diferencias finitas hacia adelante ($h = \sqrt{\varepsilon}\cdot\max(1, \|x_j\|)$)	Comparador: Gauss-Newton con Jacobiano aproximado
Descenso del gradiente (tasa η fija)	Comparador: línea base de primer orden

Todos los métodos de región de confianza comparten un solo núcleo, que combina el **origen de J** con el **tipo de paso**. Así, cada comparación aísla un solo efecto. El álgebra es propia; NumPy almacena los datos y SciPy solo valida. Los comparadores son: Gauss-Newton con Jacobiano exacto; Gauss-Newton con diferencias finitas; y descenso del gradiente con η fija, escogida como la mejor de $\{10^{-1}, \ldots, 10^{-5}\}$ para cada problema sin ruido, lo que favorece a este método.

2.2 Formulación

Para minimizar $f(x) = \tfrac{1}{2}\|r(x)\|^2$, con $r: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, el modelo de cada iteración es cuadrático:

$m_k(s) = f(x_k) + g^Ts + \tfrac{1}{2}\, s^T H s$, con $g = J^Tr$ y $H = J^TJ$ (ec. 2.5)

- **Jacobiano por interpolación (ec. 2.4).** Con n+1 puntos se plantea $W J^T = D$, donde W tiene filas $y_t - x_k$. Los m residuos comparten W, de modo que una eliminación de Gauss con pivoteo parcial resuelve todos los lados derechos. La razón entre el menor y el mayor pivote de W/Δ vigila la geometría: si baja de 10^{-8}, los puntos se reconstruyen.
- **Paso de Cauchy.** $s = -t\, g$ con $t = \min(g^Tg/g^THg, \Delta/\|g\|)$: descenso del gradiente con la tasa óptima para el modelo.

- **Paso QR.** Resuelve $\min\|Js + r\|$ con Gram-Schmidt modificado y $Rs = -Q^T r$, evitando las ecuaciones normales, que elevan al cuadrado el condicionamiento. Se recorta a Δ. Una primera versión, solo recortada, se detuvo en $f \approx 32$ en Freudenstein & Roth (mínimo: 24.49), porque con J casi singular puede incumplir el decrecimiento de Cauchy (ec. 2.8). Por eso se elige el paso, QR o Cauchy, que más baje el modelo.

El paso se acepta o rechaza con el cociente (ecs. 2.6–2.7)

$R_k = (f(x_k) - f(x_k + s)) / (m_k(0) - m_k(s))$,

y el radio se actualiza con la regla simplificada (2.15): si $R_k \geq 0.7$ se acepta y $\Delta \leftarrow 2\Delta$; si $0.1 \leq R_k < 0.7$ se acepta y $\Delta \leftarrow \max(\Delta/2, \|s\|)$; si $R_k < 0.1$ se rechaza y $\Delta \leftarrow \min(\Delta/2, \|s\|)$. Esta regla asegura que cada paso baje el modelo al menos tanto como una iteración de Cauchy (ec. 2.8), que es lo que sostiene la convergencia global del método.

2.3 Procedimiento computacional

1. Elegir x_0 y $\Delta_0 = 0.1 \cdot \max(\|x_0\|_\infty, 1)$; construir Y con x_0 y n puntos a distancia Δ_0.
2. Formar W (filas $y_t - x_k$) y D (filas $r(y_t) - r(x_k)$); resolver $W J^T = D$ por Gauss con pivoteo parcial, una sola eliminación para los m lados derechos.
3. Vigilar la geometría: si $\min|u_{ii}| / \max|u_{ii}| < 10^{-8}$, reconstruir los puntos.
4. Calcular $g = J^T r$ y $H = J^T J$.
5. Calcular el paso de Cauchy y el paso QR; tomar el que más baje el modelo.
6. Evaluar $r(x_k + s)$ (una evaluación) y calcular R_k.
7. Aceptar o rechazar el paso y actualizar Δ según R_k; actualizar Y reemplazando un punto por x_{k+1} cuando se acepta.
8. Detener si f es pequeña, si $\Delta < 10^{-10}$ o si se agota el presupuesto de $200(n+1)$ evaluaciones; en caso contrario, volver al paso 2.

2.4 Validación

`gauss` y `QR` coinciden con NumPy en 200 sistemas aleatorios (error de QR y de ortogonalidad $\leq 8 \cdot 10^{-16}$). Los siete problemas reproducen el $2f(x_0)$ de la Tabla 2 del artículo; J analítico coincide con diferencias centradas (error relativo $\leq 2.4 \cdot 10^{-10}$); y `scipy.optimize.least_squares` reproduce los 2f*.

3. Datos, implementación y reproducibilidad

Problemas (Tabla 2 del artículo, de Moré, Garbow y Hillstrom, 1981; Pk es el problema k de esa tabla): P7 Rosenbrock (2,2), P13 Freudenstein & Roth (2,2; residuo no nulo), P9 Helical Valley (3,3), P15 Bard (3,15), P11 Powell Singular (4,4; J singular en la solución), P17 Kowalik & Osborne (4,11) y P19 Watson (6,31). Las expresiones de r(x) y de su Jacobiano se transcribieron a mano desde esa Tabla 2 (original de Moré, Garbow y Hillstrom, 1981), incluidas las constantes de Bard y de Kowalik & Osborne; se validaron $2f(x_0)$ contra la tabla y 2f* contra `scipy.optimize.least_squares`.

Tolerancias. Métrica del artículo (ec. 5.1): $N(\tau)$ es el número de evaluaciones de r hasta $f(x_k) \leq f + \tau(f(x_0) - f)$, con $\tau \in \{10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-5}\}$. Presupuesto: $200(n+1)$ evaluaciones.

Ruido (sección 5.2 del artículo). Multiplicativo $\tilde{r}_i = r_i(1+\varepsilon)$ y aditivo $\tilde{r}_i = r_i + \varepsilon$, con $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, $\sigma = 10^{-2}$, independiente por componente y evaluación. Diez corridas con `np.random.default_rng(2026+k)`. El algoritmo solo ve el valor ruidoso; la métrica se mide con f real. No incluimos el ruido χ^2 del artículo.

3.1 Reproducibilidad

El código está en tres cuadernos autocontenidos en `Segunda_Entrega/cuadernos/`: `01_metodos_y_validacion` (Gauss, QR, problemas de prueba y validación), `02_dfogn_y_comparadores` (DFO-GN por partes y comparadores) y `03_experimentos` (tablas y figuras del informe). Cada uno se ejecuta completo en Colab o Jupyter, en ese orden. Parámetros fijos: semilla `SEMILLA = 2026`, tolerancias $\tau \in \{10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-5}\}$, ruido $\sigma = 10^{-2}$ y

presupuesto 200(n+1). Entorno: Python 3.12, NumPy 2.5.4, SciPy 1.18.1, Matplotlib 3.11.2 y Pandas 3.1.0.

El cuaderno `03` regenera las cinco tablas de datos y las dos figuras; en dos ejecuciones los resultados coincidieron, salvo las columnas de tiempo. Los archivos que respaldan cada resultado del informe son:

Resultado del informe	**Archivo en `resultados/`**
Tabla 2 (evaluaciones sin ruido)	e1_evaluaciones.csv
Orden de convergencia	e2_orden.csv
Tabla 3 y Figura 2 (ruido)	e3_ruido.csv
Tabla 4 (costo por iteración)	e4_costo.csv
Tasa del descenso del gradiente (η)	e5_tasa_dg.csv

4. Resultados y comparación

Tabla 2. N(τ = 10^{-5}) sin ruido: evaluaciones de r (— = no alcanzado). GN exacto requiere además J; DG usa J exacto.

Problema	**DFO-GN QR**	**DFO-GN Cauchy**	**GN exacto QR**	**GN exacto Cauchy**	**GN dif. finitas QR**	**DG**
P7 Rosenbrock	71	—	29	—	71	—
P13 Freudenstein & Roth	157	—	19	—	45	—
P9 Helical Valley	55	633	16	457	52	—
P15 Bard	14	—	6	—	24	—
P11 Powell Singular	26	371	7	214	35	729
P17 Kowalik & Osborne	35	—	8	—	36	—
P19 Watson	33	—	8	—	56	—

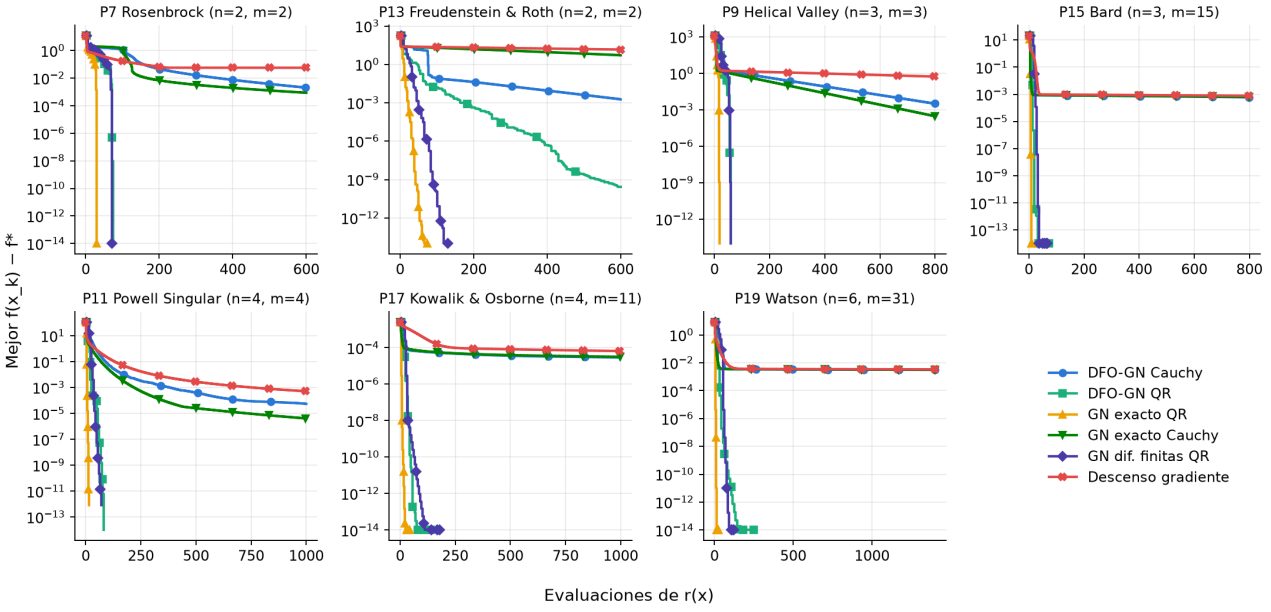


Figura 1. Convergencia sin ruido: mejor $f(x_k) - f^*$ contra evaluaciones de r.

El paso limita más que el origen de J. La Tabla 2 y la Figura 1 muestran que Cauchy alcanza τ = 10^{-5} solo en 2 de 7 problemas, con J interpolado o exacto, y sus curvas son paralelas a las del descenso del gradiente: tener derivadas exactas no lo rescata. Es coherente, porque Cauchy es un paso de máximo descenso. Con QR, en cambio, DFO-GN resuelve los 7 problemas.

DFO-GN frente a diferencias finitas. Sin usar derivadas, DFO-GN QR necesitó menos evaluaciones en 4 de 7 problemas (Bard, Powell, Kowalik, Watson), empató en Rosenbrock y necesitó más en Helical Valley (por poco) y Freudenstein & Roth (3.5 veces). Reutilizar puntos cuesta 1.3–3.2 evaluaciones por iteración, frente a 1.9–5.0, pero exige más iteraciones.

Orden de convergencia. Con $e_k = \|x_k - x^*\|$, GN exacto muestra $p \approx 1.0$ en Bard, Powell Singular, Kowalik y Watson, lo esperable con residuo no nulo o J singular. En Rosenbrock y Helical Valley hay muy pocos iterados en la zona asintótica para estimarlo, y en Freudenstein & Roth y en DFO-GN el estimador fue inestable, por lo que no sacamos conclusión.

Tabla 3. Corridas con éxito, de 70 (7 problemas × 10 semillas), multiplicativo / aditivo.

Método	$\tau = 10^{-1}$	$\tau = 10^{-3}$	$\tau = 10^{-5}$
DFO-GN QR	49 / 51	38 / 35	25 / 14
DFO-GN Cauchy	24 / 22	12 / 12	0 / 0
GN dif. finitas QR	0 / 0	0 / 0	0 / 0
GN exacto QR (usa J exacto)	70 / 62	64 / 60	57 / 44
Descenso del gradiente (usa J exacto)	70 / 70	40 / 40	10 / 10

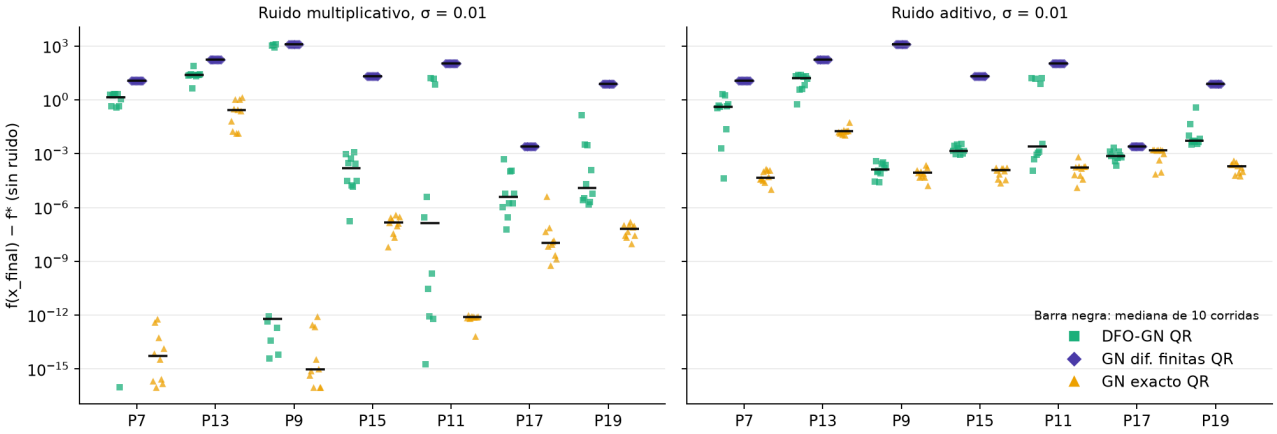


Figura 2. Brecha final con ruido por problema, en 10 corridas.

Robustez. Es el resultado más claro. GN con diferencias finitas fracasa en las 140 corridas y queda en $f(x_0)$ (Figura 2): con $h \approx 10^{-8}$ y $\sigma = 10^{-2}$, el ruido en J es del orden de $\sigma/h \approx 10^6$, lo que confirma la motivación del artículo. DFO-GN QR, también sin derivadas, sí progresa, aunque con mucha dispersión: en Helical Valley y Powell Singular la Figura 2 muestra corridas casi perfectas junto a otras que no avanzan. Los métodos con J exacto son una referencia, no una alternativa real, porque en un problema sin derivadas no están disponibles.

Tabla 4. Costo por iteración (rango entre problemas).

Método	Evaluaciones de r	Tiempo (ms)	Sistema resuelto
DFO-GN QR	1.32–3.20	0.19–0.71	Gauss n×n con m lados derechos + QR m×n
GN exacto QR	1.00 (+ J)	0.10–0.42	QR m×n
GN dif. finitas QR	1.87–5.00	0.10–0.34	QR m×n

La iteración de DFO-GN QR tarda más en tiempo de pared, porque hace Gauss y QR. Esto importa poco cuando r es costosa, que es el caso de interés: ahí domina el número de evaluaciones.

5. Análisis preliminar

Fortalezas. DFO-GN QR converge a los valores de referencia en los 7 problemas sin derivadas y, a diferencia de las diferencias finitas, tolera el ruido.

Limitaciones. (i) Cauchy solo no basta para alta precisión. (ii) Freudenstein & Roth consume todo el presupuesto, un problema con residuo no nulo. (iii) Con ruido, entre 60 y 70 de las 70 corridas de DFO-GN QR terminan por radio pequeño: sospechamos que los rechazos causados

por el ruido encogen Δ, de modo que el error de J (≈ σ/Δ) crece. El radio ρ_k que omitimos existe justamente para acotar esa reducción; aún no lo hemos comprobado experimentalmente. (iv) Siete problemas no permiten generalizar.

Dificultades de implementación. El paso QR solo recortado se estancó en f ≈ 32 en Freudenstein & Roth y obligó a elegir, entre QR y Cauchy, el de mayor descenso del modelo. La lógica de reconstrucción de los puntos (razón de pivotes < 10^{-8}) exigió decidir cuándo la geometría es inaceptable y cómo regenerar el conjunto. Fue necesario delimitar con precisión qué cuenta como evaluación: el Jacobiano exacto de los comparadores no se cobra en N(τ) y `f_real` nunca es vista por el algoritmo. El ruido se genera por evaluación, no por iteración, lo que afecta la reutilización de puntos entre iteraciones. Por último, el código de los métodos está duplicado en los cuadernos 02 y 03 para que cada uno sea autocontenido, a costa de riesgo de divergencia entre copias.

Tabla 5. Artículo frente a nuestra implementación.

Aspecto	Artículo	Nosotros	Consecuencia
Problemas	53	7	Sin perfiles de datos; comparación por problema
Comparadores	BOBYQA, DFBOLS, POUNDERS	GN exacto, GN-DF, DG	**No podemos contrastar** su ventaja de tiempo (7 a 444 veces frente a Py-DFBOLS)
Subproblema	Rutina DFBOLS/ BOBYQA	Cauchy o QR + Cauchy	Cauchy solo es más lento
Geometría	Λ-poised	Razón de pivotes	Implementación simple; posiblemente más evaluaciones
Protección de Δ	ρ_k	Ninguna	Probable pérdida de robustez con ruido

Nuestros resultados apoyan la motivación del artículo: la interpolación cuesta un número de evaluaciones comparable al de las diferencias finitas, sin fracasar con ruido. El artículo no hace esta comparación, sino que enfrenta a DFO-GN con otros métodos sin derivadas, de modo que no reproducimos sus cifras.

Mejoras para la entrega final. Incorporar ρ_k y medir su efecto con ruido (prioritaria); añadir los tiempos con r costosa simulada; probar más problemas y perfiles de datos; analizar el ruido con las herramientas de Monte Carlo (S25–S27).

6. Conclusiones preliminares

- Interpolar J con Gauss y dar el paso con QR produce un método sin derivadas que resuelve los 7 problemas a $\tau = 10^{-5}$ sin ruido.
- La elección del paso pesa más que el origen de J: Cauchy limita incluso con derivadas exactas.
- Con ruido, las diferencias finitas fracasan por completo y DFO-GN conserva capacidad de avance, aunque irregular.
- La mejora prioritaria es proteger el radio frente al ruido.
- En conjunto, el hilo artículo → modificación → método → resultados es coherente: la interpolación y la región de confianza provienen del artículo, el paso QR es el cambio que hace viable la precisión, y los resultados confirman la motivación del método frente a las diferencias finitas.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Usamos Claude (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5, como apoyo en la redacción inicial del código en Python, la propuesta de los experimentos y el primer borrador de este informe. Los resultados provienen de la ejecución del código. Como grupo, analizamos línea por línea que todo siguiera los lineamientos del curso.

Referencias

- Cartis, C., & Roberts, L. (2019). A derivative-free Gauss-Newton method. Mathematical Programming Computation, 11, 631–674.
- Moré, J. J., Garbow, B. S., & Hillstrom, K. E. (1981). Testing unconstrained optimization software. ACM TOMS, 7(1), 17–41.
- Moré, J. J., & Wild, S. M. (2009). Benchmarking derivative-free optimization algorithms. SIAM Journal on Optimization, 20(1), 172–191.
- Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical Optimization (2.ª ed.). Springer.
- Turner, P. R., Arildsen, T., & Kavanagh, K. (2018). Applied Scientific Computing With Python. Springer.

Anexo: código

Tres cuadernos ejecutables en Colab o Jupyter, en la carpeta `Segunda_Entrega/cuadernos` de https://github.com/AlejandroP212/metodos-numericos-dfo-gn : `01_metodos_y_validacion`, `02_dfogn_y_comparadores` y `03_experimentos`.